

Séance 2 — Calcul fiable et trigonométrie

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Calcul fiable (priorités, distributivité et identités remarquables, fractions, puissances, racines, pourcentages, valeur absolue, notation scientifique, ordres de grandeur, unités) et trigonométrie de base (cercle, triangle rectangle, valeurs remarquables).

Théorie associée : IMSV-2, « Calcul fiable et trigonométrie ».

💡 À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

Socle — exercices routiniers

✎ Exercice S.1

Socle · O1 · ★★☆☆

Calculer.

- (a) $7 - 3 \cdot 2^2$
- (b) $(7 - 3) \cdot 2^2$
- (c) $(8 - 2 \cdot 3)^2$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Expressions et priorités des opérations*.

Indice 2

Question à te poser.

Dans quel ordre évalue-t-on une expression ? ## Solution

- (a) $7 - 3 \cdot 2^2 = 7 - 3 \cdot 4 = 7 - 12 = -5$.
- (b) $(7 - 3) \cdot 2^2 = 4 \cdot 4 = 16$.
- (c) $(8 - 2 \cdot 3)^2 = (8 - 6)^2 = 2^2 = 4$.

Piège

Soustraire avant de multiplier en (a) ; en (c), distribuer le carré dans les parenthèses.

✎ Exercice S.2

Socle · O1 · ★★☆☆

- (a) Développer $(x + 5)^2$.
- (b) Développer $(3t - 4)(3t + 4)$.
- (c) Factoriser $4y^2 + 12y$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Distributivité : ce qui peut être propagé.*

Indice 2

Question à te poser.

Pour développer, quelle identité remarquable peux-tu utiliser?

Pour factoriser, quel **facteur commun** peux-tu mettre en évidence ?

Solution

(a) $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$.

(b) $(3t - 4)(3t + 4) = 9t^2 - 16$.

(c) $4y^2 + 12y = 4y(y + 3)$.

Piège

Écrire $(x + 5)^2 = x^2 + 25$ (oubli du **double produit** $2 \cdot x \cdot 5 = 10x$).

Exercice S.3

Socle · O2 · ★★☆☆

(a) Écrire $\frac{2}{5}$ sous forme décimale, puis en pourcentage.

(b) Écrire 0,15 sous forme de fraction irréductible, puis en pourcentage.

(c) Combien de mL obtient-on en prenant $\frac{2}{3}$ de 30 mL ?

(d) Ranger du plus petit au plus grand : $\frac{3}{5}$, 0,55, 65 %.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Fractions : quel est leur sens ? et Pourcentages.*

Indice 2

Question à te poser.

Pour (b), comment exprimer 0,15 en centièmes ?

Pour (d), sous quelle forme écrire les nombres pour pouvoir les comparer ?

Solution

(a) $\frac{2}{5} = 0,4 = 40\%$.

(b) $0,15 = \frac{15}{100} = \frac{3}{20} = 15\%$.

(c) $\frac{2}{3} \cdot 30 = 20$ mL.

(d) $\frac{3}{5} = 0,60$ et $65\% = 0,65$; d'où $0,55 < \frac{3}{5} < 65\%$.

Piège

Comparer $\frac{3}{5}$, 0,55 et 65 % sans les ramener à une écriture commune.

 Exercice S.4

Socle · O1 · ★★☆☆

Calculer puis simplifier, en donnant une fraction **irréductible**.

- (a) $\frac{45}{60}$
- (b) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$
- (c) $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$
- (d) $\frac{6}{7} : \frac{9}{14}$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Fractions : quel est leur sens ?*, *Fractions équivalentes et simplification*, *Addition et soustraction de fractions* et *Produit et quotient de fractions*.

Indice 2

Question à te poser.

Quelle est la première chose à faire: simplifier la (ou les) fractions, mettre au même dénominateur, renverser une fraction?

Solution

- (a) $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$.
- (b) $\frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24}$.
- (c) $\frac{3 \cdot 4}{8 \cdot 9} = \frac{12}{72} = \frac{1}{6}$.
- (d) $\frac{6}{7} \cdot \frac{14}{9} = \frac{84}{63} = \frac{4}{3}$.

Piège

Additionner numérateurs **et** dénominateurs ($\frac{5}{6} - \frac{3}{8} \neq \frac{2}{14}$).

 Exercice S.5

Socle · O1 · ★★☆☆

Écrire sous la forme d'une **seule puissance**.

- (a) $\frac{2^5}{2^3}$
- (b) $(3^2)^3$
- (c) 4^{-2}
- (d) $\frac{b^7 \cdot b^{-3}}{b^2}$ (avec $b \neq 0$)

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Puissances*.

Indice 2

Question à te poser.

Quelle est la structure algébrique de l'expression: un quotient, un produit, une puissance, ...? Si j'ai un quotient, quelle propriété dois-je utiliser? Si j'ai un produit, quelle propriété dois-je utiliser? ...

Solution

- (a) $2^{5-3} = 2^2 = 4$.
- (b) $3^{2 \cdot 3} = 3^6 = 729$.
- (c) $\frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}$.
- (d) $b^{7-3-2} = b^2$.

Piège

Confondre $a^m a^n$ (on **ajoute**) et $(a^m)^n$ (on **multiplie**).

Exercice S.6

Socle · O3 · ★★☆☆

- (a) Calculer $\sqrt{(-7)^2}$ et $\sqrt{(2-9)^2}$.
- (b) Trouver **tous** les réels x tels que $|x| = 5$.
- (c) Quelle est la **distance** entre -4 et 6 sur la droite réelle ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Racines et exposants rationnels*, *Valeur absolue : pourquoi ?* et *Valeur absolue*.

Indice 2

Question à te poser.

- (a) Quel est le signe d'une racine: positif, négatif ou nul?

Solution

- (a) $\sqrt{(-7)^2} = |-7| = 7$; $\sqrt{(2-9)^2} = |2-9| = |-7| = 7$.
- (b) $x = 5$ **ou** $x = -5$.
- (c) $|-4-6| = |-10| = 10$.

Piège

Écrire $\sqrt{x^2} = x$ (faux si $x < 0$) ; ne donner qu'une solution à $|x| = 5$; croire que $|-4-6| = |-4| - |6|$.

Exercice S.7

Socle · O2 · ★★☆☆

- (a) On augmente 80 de 25 %, puis on **diminue le résultat** de 25 %. Retombe-t-on sur 80 ?
- (b) Un prix passe de 50 € à 58 € : quel est le pourcentage d'augmentation ?
- (c) Après une **baisse** de 20 %, une quantité vaut 96. Quelle était sa valeur **initiale** ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Pourcentages*.

Indice 2

Question à te poser.

- (a) Une diminution revient à multiplier par un nombre, lequel? Une augmentation revient à multiplier par un nombre, lequel?
- (b) par quoi a-t-on multiplié le prix de base pour arriver au nouveau prix?
- (c) par quoi a-t-on multiplié le prix de base pour arriver à 96?

Solution

- (a) Une augmentation de 20 % correspond à une multiplication par 1,25. Une diminution de 25 % correspond à une multiplication par 0,75. Donc on passe de 80 à $80 \cdot 1,25 \cdot 0,75 = 75$. Donc on ne retombe pas sur 80.
- (b) Notons p le pourcentage cherché. On cherche p tel que $50 \cdot (1 + p) = 58$. Donc $p = 58/50 - 1 = \frac{58-50}{50} = \frac{8}{50} = 0,16 = 16\%$.
- (c) Notons x la valeur initiale. Une baisse de 20 % correspond à une multiplication par 0,80. On résout donc $0,80 \cdot x = 96$, d'où $x = 96 : 0,80 = 120$.

Piège

Composer par **addition** les pourcentages ($+25 - 25 = 0$) ; appliquer le 20 % à la valeur **finale** au lieu de l'initiale.

Exercice S.8

Socle · O3 · ★★☆☆

- (a) Écrire en notation scientifique : 0,00058 ; puis $(6 \times 10^4) \cdot (5 \times 10^{-7})$.
- (b) **Estimer** l'ordre de grandeur de $\frac{3,9 \times 10^5}{1,9 \times 10^2}$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Notation scientifique et Ordres de grandeur et estimations.*

Indice 2

Question à te poser.

- (a) Par quelle puissance de 10 dois-je multiplier le nombre pour obtenir un résultat entre 1 et 10?
- (b) Comment se simplifient les puissances de 10 entre elles? Comment arrondir raisonnablement les autres nombres?

Solution

- (a) $0,00058 = 5,8 \times 10^{-4}$; $(6 \times 10^4) \cdot (5 \times 10^{-7}) = 30 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-2}$.
- (b) $\frac{3,9 \times 10^5}{1,9 \times 10^2} \approx \frac{4 \times 10^5}{2 \times 10^2} = 2 \times 10^3$.

Piège

Laisser 30×10^{-3} (le a doit être dans $[1, 10]$) ; se tromper en soustrayant les exposants de 10.

✎ Exercice S.9

Socle · O4 · ★★☆☆

- (a) Convertir en radians : 60° , 90° , 120° , 270° .
(b) Convertir en degrés : $\frac{\pi}{6}$, $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{2}$, 2π .

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique*.

Indice 2

Question à te poser.

Comment utiliser une règle de trois pour faire le calcul?

Solution

- (a) $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$, $\frac{2\pi}{3}$, $\frac{3\pi}{2}$.
(b) 30° , 135° , 270° , 360° .

Piège

Multiplier par $\frac{180^\circ}{\pi}$ là où il faut $\frac{\pi}{180^\circ}$ (ou l'inverse).

✎ Exercice S.10

Socle · O4 · ★★☆☆

- (a) Dans un triangle rectangle en B avec $|AB| = 5$, $|BC| = 12$ et $|AC| = 13$, calculer $\sin(\hat{A})$, $\cos(\hat{A})$ et $\tan(\hat{A})$.
(b) Rappeler $\tan \theta$ en fonction de $\sin \theta$ et $\cos \theta$; pour quels θ n'est-elle **pas définie** ?
(c) Si $\cos \theta = \frac{8}{17}$ et $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, calculer $\sin \theta$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique (triangle rectangle)*, *Tangente* et *Identité fondamentale*.

Indice 2

Question à te poser.

$\sin = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$, $\cos = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$, $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ (indéfinie quand $\cos \theta = 0$). Identité : $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$.

Solution

- (a) $\sin(\hat{A}) = \frac{|BC|}{|AC|} = \frac{12}{13}$; $\cos(\hat{A}) = \frac{|AB|}{|AC|} = \frac{5}{13}$; $\tan(\hat{A}) = \frac{12}{5}$.
(b) $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$; non définie pour $\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
(c) $\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{64}{289}} = \sqrt{\frac{225}{289}} = \frac{15}{17}$ (positif dans le quadrant I).

Piège

Inverser opposé et adjacent ; oublier le **signe** donné par le quadrant en (c).

Transfert — problèmes

Exercice T.1

Transfert · O3 · ★★☆☆

On dispose d'une solution mère à 25 mg/mL. On veut préparer 200 mL d'une solution à 4 mg/mL.

- (a) Quel volume de solution mère faut-il prélever ?
- (b) Un·e étudiant·e trouve 320 mL. Quel **contrôle rapide** montre, sans refaire le calcul, que c'est faux ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Retour à la dilution, Unités et dimensions et Ordres de grandeur.*

Indice 2

Question à te poser.

La **quantité** de soluté se conserve : $C_1 V_1 = C_2 V_2$. La solution fille est **moins** concentrée que la mère : le volume prélevé est-il plus grand ou plus petit que 200 mL ?

Solution

- (a) $V_1 = \frac{C_2 V_2}{C_1} = \frac{4 \cdot 200}{25} = \frac{800}{25} = 32 \text{ mL}$.
- (b) On ne peut pas prélever 320 mL pour obtenir seulement 200 mL : le volume prélevé doit être **inférieur** au volume final. L'**ordre de grandeur** (et la contrainte volumique) tranche immédiatement.

Piège

Prélever **plus** que le volume final ; mélanger les unités de concentration et de volume.

Exercice T.2

Transfert · O2 · ★★☆☆

Le prix d'un consommable de laboratoire est de 5 €/L. Il augmente de 10 % un mois, puis **baisse de 10 %** le mois suivant.

- (a) Quel est le prix final ? Est-on revenu à 5 €/L ?
- (b) De quel pourcentage **global** le prix a-t-il varié entre le début et la fin ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Pourcentages (pourcentages successifs).*

Indice 2

Question à te poser.

Des pourcentages successifs se **composent par multiplication**, pas par addition : $\times 1,1$ puis $\times 0,9$.

Solution

- (a) $5 \cdot 1,1 \cdot 0,9 = 4,95 \text{ €/L}$: **non**, on ne revient pas à 5 €/L.
- (b) $1,1 \cdot 0,9 = 0,99$: le prix a **baissé de 1 %** au total.

Piège

Croire que $+10\%$ puis -10% s'annulent ($+10 - 10 = 0$).

✎ Exercice T.3

Transfert · O3 · ★★☆☆

Une posologie est de 5 mg par kilogramme de masse corporelle et par jour, répartie en 2 prises égales.

- (a) Pour un patient de 70 kg, quelle masse de principe actif par **prise** ?
- (b) Un·e étudiant·e propose 17,5 g par prise. Quel **contrôle** révèle aussitôt l'erreur ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Unités et dimensions* et *Comment détecter une erreur* ?

Indice 2

Question à te poser.

Suis les unités : $\left(\frac{\text{mg}}{\text{kg} \cdot \text{jour}}\right) \cdot \text{kg}$ donne des mg par jour. Divise ensuite par le nombre de prises.

Solution

- (a) $5 \cdot 70 = 350$ mg par jour, soit $350 : 2 = 175$ mg par prise.
- (b) $17,5 \text{ g} = 17\,500 \text{ mg}$: c'est **cent fois** trop. L'**ordre de grandeur** et l'**unité** (g au lieu de mg) trahissent l'erreur immédiatement.

Piège

Oublier de diviser par le nombre de prises ; mélanger g et mg.

✎ Exercice T.4

Transfert · O4 · ★★☆☆

Une rampe rectiligne fait un angle de 30° avec le sol horizontal et mesure 8 m de long.

- (a) Quelle **hauteur** permet-elle de franchir ?
- (b) Quelle est son **emprise au sol** (distance horizontale) ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique (triangle rectangle)*.

Indice 2

Question à te poser.

La rampe est l'**hypoténuse**. La hauteur est le côté **opposé** à l'angle de 30° (donc sin), l'emprise au sol le côté **adjacent** (donc cos).

Solution

- (a) Hauteur $= 8 \sin(30^\circ) = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4 \text{ m}$.
- (b) Emprise $= 8 \cos(30^\circ) = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3} \approx 6,9 \text{ m}$.

Piège

Inverser sin (hauteur) et cos (emprise) ; prendre la hauteur plus grande que la rampe.